

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
předmět Programování, vyučující Mgr. Jan Lána

Plošinová hra „Útěk z ostrova“

ročníkový projekt



Poděkování

Rádi bychom poděkovali panu profesoru Mgr. Janu Lánovi, který byl vedoucí naše ročníkové práce. Děkujeme mu za pomoc a zpětnou vazbu během vypracování tématu, rady a nápady k obsahu práce.

Anotace

Ve své práci se snažíme o vytvoření vypečené plošinové hry jménem „Útěk z ostrova“. Práce zahrnuje využití dovedností v oboru programování, zejména v jazyku C++, v počítačové pixelové grafice, propojení obou částí a uvedení hry do funkce. Dokumentace obsahuje popis procesu vytvoření hry a její jednotlivých složek, vysvětlení jak hra funguje, ukázky samotné hry a kódu.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jsme jediní autoři tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů udělujeme bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V Praze, dne 3. 5. 2026

Obsah

Úvod.....	6
1. Gameplay.....	7
2. Návrh a struktura hry.....	8
2.1 Hlavní komponenty systému.....	8
2.2 Tok programu.....	8
3. Programování hry.....	9
3.1 Použité technologie.....	9
3.2 Herní smyčka.....	9
3.3 Multithreading.....	9
3.4 Herní logika.....	9
3.5 Kolize a interakce.....	10
4. Grafika.....	11
4.1 Vizuální motiv.....	11
4.2 Proces vytváření grafiky.....	12
4.3 Propojení grafiky s kódem.....	12
5. Uvedení hry do funkce.....	13
6. Jak nainstalovat?.....	14
7. Možná vylepšení.....	15
Závěr.....	16
Zdroje.....	17

Úvod

Hra „Útěk z ostrova“ je singleplayerová hra typu plošinovka. Hra je vytvořena ve 2D prostředí a využívá pixelovou grafiku. Hra obsahuje jednu úroveň, jejíž obtížnost se postupně zvyšuje během postupování hráče. Cílem hráče je dostat se ze začátku úrovně do cíle a překonat všechny překážky, které se na cestě objeví. Úroveň se bude postupně ztěžovat – budou se objevovat nové překážky a herní mechaniky, jakmile hráč postupuje dál. Hráč si tak bude muset osvojit logiku hry, zapamatovat si rozmístění překážek a najít způsob, jak úroveň úspěšně projít.

1. Gameplay

Hra je 2D plošinovka kde se hráč se snaží uniknout z podzemního prostředí opuštěného ostrova postupným překonáváním jednotlivých levelů.

Základním principem hry je pohyb postavy v prostředí s překážkami. Hráč musí správně načasovat pohyb, skoky a reakce na herní prvky, aby se dostal bezpečně na druhý konec úrovně. Mezi hlavní herní mechaniky patří:

- **pohyb do stran (vlevo a vpravo)**
- **skoky**
- **vyhýbání se nástrahám**

Úrovně jsou navrženy tak, aby představovaly výzvu. Na začátku jsou úrovně jednodušší a slouží k seznámení s ovládáním a základními principy hry. Postupně se obtížnost zvyšuje a hráč je nucen reagovat rychleji a přesněji.

Cílem hráče je projít jednotlivé levely a dostat se na jejich konec bez ztráty života nebo pádu do nebezpečných zón. Úspěšné dokončení levelu umožňuje postup do další části hry. Cílem celé hry je dostat se ven z podzemí kde hra končí.

2. Návrh a struktura hry

Architektura hry je navržena modulárně s důrazem na oddělení jednotlivých částí systému. Projekt využívá vlastní struktury („*clustery*“), které umožňují efektivní správu objektů, textur a renderovacích prostředků.

2.1 Hlavní komponenty systému

- **WRCluster (Window & Renderer Cluster)**
Obsahuje ukazatel na hlavní okno (*SDL_Window*) a dynamické pole rendererů (*SDL_Renderer*). Umožňuje správu více renderovacích kontextů.
- **ECluster (Entity Cluster)**
Dynamický kontejner obsahující všechny entity ve hře (hráč, pozadí, překážky, hitboxy, atd.).
- **entity**
Základní stavební prvek hry. Každá entita obsahuje:
 - pozici a velikost (*SDL_FRect*)
 - pohybový vektor
 - životy a damage
 - příznaky (alive, moving, immortal)
 - textury (*TCluster*)
- **TCluster (Texture Cluster)**
Dvourozměrná struktura pro správu textur:
 - umožňuje rozdělení textur do podskupin (např. animace)
 - obsahuje aktivní texturu pro renderování
 - podporuje animaci pomocí přepínání textur
- **user_events**
Zpracovává vstupy od uživatele a převádí je na jednoduché logické hodnoty (např. *_A_KeyPressed*).

2.2 Tok programu

1. Inicializace SDL knihovny
2. Vytvoření okna a rendereru
3. Inicializace entit a textur
4. Spuštění herní smyčky
5. Paralelní běh podpůrných vláken
6. Ukončení a uvolnění prostředků

3. Programování hry

Hra je implementována v jazyce C++ s využitím knihoven SDL3 a SDL3_image.

3.1 Použité technologie

- C++ (standardní knihovny: vlákna, atomické proměnné, filesystem)
- SDL3 (grafika, vstup)
- SDL3_image (načítání PNG)
- multithreading (*std::thread*)
- synchronizace (*std::mutex*, *std::atomic*)

3.2 Herní smyčka

Hlavní smyčka běží v hlavním vlákně (*GameLoopThread::MainLoop*) a provádí:

1. sběr vstupů (*user_events*)
2. aplikaci herní logiky (*GameConditions*)
3. renderování scény
4. krátké zpoždění (limit FPS)

3.3 Multithreading

Hra využívá více vláken:

- **Main thread:**
 - zpracování vstupu
 - vykreslování
- **Player thread:**
 - pohyb hráče
 - animace textur
- **Background thread:**
 - animace pozadí (např. voda)

Synchronizace probíhá pomocí *std::mutex* a ukončení vláken přes *std::atomic_bool*.

3.4 Herní logika

Logika je oddělena v namespace *GameConditions*. Příklad implementované logiky:

- pohyb hráče (A/D)
- změna animace podle směru
- stav „idle“ vs „moving“

3. 5 Kolize a interakce

Kolize jsou řešeny pomocí porovnání hitboxů (SDL_FRect):

- detekce překryvu
- možnost damage systému
- připraveno pro rozšíření (zatím základní)

4. Grafika

Tato kapitola se zabývá vysvětlením a nastíněním grafické části celé hry. Grafika hry je nezbytnou součástí nejen našeho projektu, ale i každé počítačové hry. Má za cíl zapůsobit na hráče, zpříjemnit herní zkušenost a dodat hře estetickou a uměleckou složku.

Grafika se dělí na pixelovou (rastrovou) a vektorovou. V této ročníkové práci používáme pixelovou grafiku, to znamená, že obraz je tvořen za pomoci jednotlivých pixelů (čtverečků), každý z nich jde zvlášť obarvit. Daný typ grafiky jsme vybrali, protože se používá pro tvorbu her, složitějších obrázků (lokace, postavy apod.). Grafika celé hry byla vytvořena v aplikaci Pixel studio a celá je zpracována ve stylu pixel art.

4.1 Vizuální motiv

Práce zahrnuje návrh a tvorbu herních levelů, postav a překážek. Cílem bylo vytvořit vizuální styl odpovídající prostředí opuštěného podzemí ostrova a také scénérii samotného ostrova.

Celá hra je navržena v jednodušším 2D stylu. Tento přístup byl zvolen především kvůli přehlednosti během hraní a také kvůli menší technické náročnosti a zároveň je vizuálně atraktivní. Barevná paleta se skládá primárně z barev, které mají přírodní objekty, tedy primárně zelená, šedá a hnědá.

Hra využívá objekty typické pro prostředí opuštěného ostrova, jako jsou kameny, opuštěné doly, tunely nebo stalagmity. Nástrahy a překážky jsou tvořeny právě těmito přírodními prvky, čímž je zachována jednotná atmosféra celého herního prostředí.

Finální lokace hry, což je zároveň cíl hráče, byla vymyšlená a inspirovaná fantasy filmy, skutečnými rostlinami z botanické zahrady v Krakově a trochu kulturou pirátů. Před hráčem se objevuje krajina s mořem, pláží, lodí, lítajícím ostrovem a tropickými horami. Dominantní barvy jsou modrá a její odstíny, olivová, hořčicová a oranžová. Krajina symbolizuje svobodu, začátek něčeho nového, budoucnost.



[Obrázek 1] Ukázka pozadí levelu.

4.2 Proces vytváření grafiky

Proces tvorby grafiky probíhal v několika fázích, od prvotního návrhu až po finální implementaci do hry. Po stanovení jasného vizuálního motivu a stylu hry byly vytvořené jednoduché návrhy postav a levelů. Také byly vytvořeny náčrtky ostrova pro lepší představu místa a následně jednodušší realizaci v aplikaci Pixel Studio. Náčrtky jsem vytvářela nejdříve rukou a potom i v programu. Po fázi náčrtku jsem přidávala více konkrétních detailů na obraz ostrova. Pro lepší a přesnější vykreslení elementů lokace, jsem používala geometrické útvary, jakožto obdélník, čára, kruh.

Při práci s pixelart grafikou bylo využíváno škálování (upscaling), kdy byly menší obrázky (např. 32×32 px) zvětšovány na vyšší rozlišení (např. 128×128 px). Byla použita metoda „nearest-neighbor“, která zachovává ostré hrany a typický vzhled pixel artu bez rozmazání.

Po vytvoření základních verzí grafiky následovalo jejich testování přímo ve hře. Na základě zpětné vazby ze hry byla upravována například:

- velikost objektů
- barevnost
- čitelnost postav a překážek
- rozlišení

4.3 Propojení grafiky s kódem

Grafika je načítána dynamicky z externích souborů.

1. Textury jsou definovány v konfiguračních souborech
2. Program načte seznam souborů
3. PNG soubory jsou:
 - načteny
 - škálovány (nearest-neighbor)
 - převedeny na SDL textury

TCluster:

- textury jsou organizovány do podskupin (např. animace chůze)
- aktivní textura se mění během běhu programu
- animace probíhá ve vláknech

5. Uvedení hry do funkce

Program se spouští funkcí *WinMain*.

Průběh spuštění:

1. vytvoření log souboru
2. inicializace SDL
3. vytvoření okna a rendereru
4. načtení konfigurace (*config.ini*)
5. vytvoření entit
6. načtení textur
7. spuštění herní smyčky

Po ukončení:

- ukončení vláken
- zničení rendererů a okna
- ukončení SDL

6. Jak nainstalovat?

1. Zkopírovat složku projektu
2. Zajistit přítomnost:
 - *config.ini*
 - složky s texturami
3. Spustit *.exe* soubor

Požadavky:

- Windows OS
- GPU s podporou SDL
- knihovny SDL3 a SDL3_image

7. Možná vylepšení

- fyzikální engine (gravitace, kolize přesněji)
- více herních stavů (menu, pause)
- lepší synchronizace vláken
- optimalizace renderingu
- zvuky a hudba
- editor levelů
- více hráčů (multiplayer)

Závěr

Cílem projektu bylo vytvořit funkční 2D plošinovou hru s využitím vlastního návrhu architektury. Projekt představuje základ jednoduchého herního enginu, který lze dále rozšiřovat.

Na rozdíl od jednoduchých projektů byl kladen důraz na:

- modularitu
- práci s vlákny
- oddělení logiky, grafiky a vstupu
- konfigurovatelnost pomocí externích souborů

Zdroje

SDL3 dokumentace. [online] [3. 5. 2026]. Dostupné z < <https://wiki.libsdl.org/SDL3/FrontPage>

>

SDL_image dokumentace. [online] [3. 5. 2026]. Dostupné z <

https://wiki.libsdl.org/SDL3_image/FrontPage >

C++ reference. [online] [3. 5. 2026]. Dostupné z < <https://cppreference.com/> >

vlastní zdrojové kódy. [online] [3. 5. 2026]. Dostupné z < https://github.com/gyarab/2025-3e-utek_z_ostrova >

Seznam obrázků, grafů a tabulek

Obrázek 1 – Ukázka pozadí levelu. [str. 11]

Použité technologie

- Vývoj softwaru:
 - Microsoft Visual Studio 2022 – jazyk C++
- Pracovní software: